มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

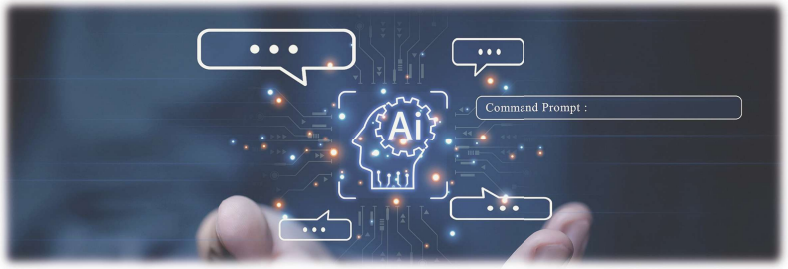
Chapter 9
Artificial Intelligence (AI)

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. Artificial Intelligence

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์ และสามารถเลียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ได้ เช่น การเรียนรู้ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นตัวช่วยมนุษย์ในการคิด ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพราะ AI สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าสมองของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน AI ยังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสได้



1. Artificial Intelligence (ต่อ)

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่น ๆ อย่าง จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่น ๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง และ เครือข่ายประสาทเทียม เป็นต้น

1. Artificial Intelligence (ต่อ)

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเหมือนมนุษย์ การทำงานของ AI ดูเหมือนจะจำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยสามารถจดจำภาพ เขียนบทกวี และคาดการณ์ตามข้อมูลได้
- องค์กรสมัยใหม่รวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งที่มาหลากหลาย เช่น เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้น เครื่องมือตรวจสอบ และข้อมูลบันทึกระบบต่าง ๆ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์นั้นเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี AI สามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์ในการสนับสนุนลูกค้า สร้างภาพและข้อความต้นฉบับสำหรับการตลาด และให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดสำหรับการวิเคราะห์

2. นิยามของปัญญาประดิษฐ์

- มีคำนิยามของปัญญาประดิษฐ์มากมายหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทโดยมองใน 2 มิติ ได้แก่
  - ระหว่าง นิยามที่เน้นระบบที่เลียนแบบมนุษย์ กับ นิยามที่เน้นระบบที่ระบบที่มีเหตุผล แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์
  - ระหว่าง นิยามที่เน้นความคิดเป็นหลัก กับ นิยามที่เน้นการกระทำเป็นหลัก

- ปัจจุบันงานวิจัยหลัก ๆ ของปัญญาประดิษฐ์จะมีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ไม่จำเป็นต้องอาศัยอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนิยามทั้ง 4 ไม่ได้ต่างกันโดยสมบูรณ์ นิยามทั้ง 4 ต่างก็มีส่วนร่วมที่คาบเกี่ยวกันอยู่

2.1 ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์
(Systems that think like humans)

- ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้ซึ่งเครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริง ("The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full and literal sense." [Haugeland, 1985])
- ปัญญาประดิษฐ์ คือ กลไกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ ("[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning." [Bellman, 1978])

- หมายเหตุ
  - ก่อนที่จะทำให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์ เป็นศาสตร์ด้าน Cognitive Science เช่น ศึกษาการเรียงตัวของเซลล์สมองในสามมิติ ศึกษาการถ่ายเทประจุไฟฟ้า และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกาย ระหว่างการคิด ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า มนุษย์เรา คิดได้อย่างไร

2.2 ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์
(Systems that act like humans)

- ปัญญาประดิษฐ์ คือ วิชาของการสร้างเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปัญญาเมื่อกระทำโดยมนุษย์ ("The art of creating machines that perform functions that requires intelligence when performed by people." [Kurzweil, 1990])
- ปัญญาประดิษฐ์ คือ การศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์กระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น ("The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." [Rich and Knight, 1991])

- หมายเหตุ การกระทำเหมือนมนุษย์ เช่น
  - สื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคือ การแปลงข้อความเป็นคำพูด และการแปลงคำพูดเป็นข้อความ
  - มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เช่น คอมพิวเตอร์รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนำภาพไปประมวลผล
  - เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ อย่างการ ดูดฝุ่น เคลื่อนย้ายสิ่งของ
  - เรียนรู้ได้ โดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

2.3 ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล
(Systems that think rationally)

- ปัญญาประดิษฐ์ คือ การศึกษาความสามารถในด้านสติปัญญาโดยการใช้โมเดลการคำนวณ ("The study of mental faculties through the use of computational model." [Charniak and McDermott, 1985])
- ปัญญาประดิษฐ์ คือ การศึกษาวิธีการคำนวณที่สามารถรับรู้ ใช้เหตุผล และกระทำ ("The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" [Winston, 1992])

- หมายเหตุ
  - คิดอย่างมีเหตุผล หรือคิดถูกต้อง เช่น ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ

2.4 ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Systems that act rationally)

- ปัญญาประดิษฐ์ คือ การศึกษาเพื่อออกแบบเอเจนต์ที่มีปัญญา ("Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents" [Poole et al., 1998])
- ปัญญาประดิษฐ์ คือ การเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ("AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts" [Nilsson, 1998])

- หมายเหตุ
  - กระทำอย่างมีเหตุผล เช่น เอเจนต์ ซึ่ง คือ โปรแกรมที่มีความสามารถในการกระทำ หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ
  - สามารถกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น เอเจนต์ในระบบขับรถอัตโนมัติ ที่มีเป้าหมายว่าต้องไปถึงเป้าหมายในระยะทางที่สั้นที่สุด ต้องเลือกเส้นทางที่ไปยังเป้าหมายที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ จึงจะเรียกได้ว่า เอเจนต์กระทำอย่างมีเหตุผล อีกตัวอย่างเช่น เอเจนต์ในเกมหมากรุก ที่มีเป้าหมายว่าต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ ก็ต้องเลือกเดินหมากที่จะทำให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้ เป็นต้น

3. ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์

- ในเอกสารของ Alan Turing จากปี ค.ศ. 1950 เรื่อง "เครื่องจักรคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ: Computing Machinery and Intelligence" เขาพิจารณาว่าเครื่องจักรสามารถคิดเองได้หรือไม่ ในบทความนี้ Turing ได้บัญญัติคำว่าปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก และนำเสนอเป็นแนวคิดทางทฤษฎีและปรัชญา อย่างไรก็ตาม AI อย่างที่ทราบในปัจจุบันเป็นผลมาจากความพยายามร่วมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมากในช่วงหลายทศวรรษ

3. ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ (ต่อ)

- การวิจัยเกี่ยวกับ AI ในยุคต้นปี 1950 จะเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและรูปแบบสัญลักษณ์ ต่อมาในยุคปี 1960 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ AI และ เริ่มต้นฝึกฝนคอมพิวเตอร์ เพื่อเลียนแบบกระบวนการความคิดเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ ดังเห็นได้จาก สำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม หรือ DARPA ได้ดำเนินโครงการแผนที่ถนนในยุคปี 1970 นอกจากนี้ DARPA ยังได้สร้างระบบสั่งงานด้วยเสียง (Intelligent Personal Assistant) ในปี 2003 เป็นเวลานาน ก่อนที่ Siri, Alexa หรือ Cortana จะได้รับการคิดค้น

3.1 ปี 1940-1980

- ปี 1943 Warren McCulloch และ Walter Pitts ได้เสนอ แบบจำลองของเซลล์ประสาทเทียม โดยวางรากฐานสำหรับ Neural Network ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักภายใน AI
- ปี 1950 Alan Turing ได้ตีพิมพ์เรื่อง "เครื่องจักรคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ: Computing Machinery and Intelligence" แนะนำแนวคิดของการทดสอบ Turing เพื่อประเมินความฉลาดของเครื่อง สิ่งนี้ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Marvin Minsky และ Dean Edmonds สร้างเครื่องเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ตัวแรกที่รู้จักกันในชื่อ SNARC โดย Frank Rosenblatt พัฒนา Perceptron ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลแรก ๆ ของ Neural Network และ Joseph Weizenbaum สร้าง ELIZA ซึ่งเป็นหนึ่งใน Chatbot แรกที่จำลองนักจิตบำบัดระหว่างปี 1951-1969
- ปี 1969-1979 Marvin Minsky แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของ Neural Network ซึ่งทำให้การวิจัย Neural Network ลดลงชั่วคราว “ฤดูหนาว AI” เนื่องจากการระดมทุนและข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และการคำนวณที่ลดน้อยลง

3.2 ปี 1980-2006

- ในทศวรรษที่ 1980 มีความสนใจใหม่และการระดมทุนจากรัฐบาลสำหรับการวิจัย AI เป็นหลักในการแปลและการถอดรหัสในช่วงเวลานี้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ เช่น MYCIN กลายเป็นที่นิยมเนื่องจากจำลองกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ในโดเมนเฉพาะ เช่น ยา ด้วยการฟื้นฟู Neural Network ในปี 1980 David Rumelhart และ John Hopfield ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ เทคนิค Deep Learning ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้
- ตั้งแต่ปี 1987-1997 เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจอื่น ๆ และการเฟื่องฟู Dot-com ทำให้ฤดูหนาว AI ครั้งที่สองเกิดขึ้นขึ้น การวิจัย AI กลายเป็นชิ้นส่วนมากขึ้น โดยทีมงานแก้ปัญหาเฉพาะโดเมนในกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ตั้งแต่ปี 1997 ถึงประมาณปี 2006 ได้เห็นความสำเร็จที่สำคัญใน AI รวมถึงซอฟต์แวร์หมากรุก Deep Blue ของ IBM เอาชนะแชมป์หมากรุกโลก Garry Kasparov นอกจากนี้ Judea Pearl ยังได้ตีพิมพ์หนังสือที่รวมความน่าจะเป็นและการตัดสินใจในการวิจัย AI และ Geoffrey Hinton และคนอื่น ๆ เป็นที่นิยมใน Deep Learning นำไปสู่การฟื้นตัวของ Neural Network อย่างไรก็ตามประโยชน์เชิงพาณิชย์ยังคงมีจำกัด

3.2 ปี 2007-ปัจจุบัน

- ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง 2018 ความก้าวหน้าในการประมวลผลบนคลาวด์ทำให้เข้าถึงพลังการประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การนำไปใช้ นวัตกรรม และความก้าวหน้าใน Machine Learning ที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้ารวมถึงสถาปัตยกรรม Neural Network แบบสังวัตนาการ (CNN) ที่เรียกว่า AlexNet ซึ่งพัฒนาโดย Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever และ Geoffrey Hinton ชนะการแข่งขัน ImageNet ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของ Deep Learning ในการจดจำภาพ และ AlphaZero ของ Google เชี่ยวชาญในเกมหมากรุก โชกิ และหมากล้อมที่อาศัยการเล่นด้วยตนเองโดยไม่มีข้อมูลของมนุษย์
- ในปี 2022 Chatbot ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสนทนาเหมือนมนุษย์และทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น ChatGPT ของ OpenAI กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถในการสนทนา ทำให้เกิดความสนใจและการพัฒนา AI

4. ตัวแทนชาญฉลาด (Intelligent Agents)

- ตัวแทนชาญฉลาด (Intelligent Agents) มีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อเช่น Software Agent, Wizard, Knowbot และ Softbot
- ตัวแทนชาญฉลาด (Intelligent Agents) หมายถึง หน่วยของ Software ที่สามารถดำเนินการบางอย่าง หรือประมวลผลบางอย่างให้กับผู้ใช้ หรือให้กับโปรแกรมอื่นได้อย่างเป็นอิสระและด้วยความรวดเร็ว โดยการดำเนินการบางอย่างแทนนั้นอาจจะต้องใช้องค์ความรู้ หรือการนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายหรือความต้องการของผู้ใช้หรือโปรแกรมอื่นได้ (Levesque and Lakemeyer, 2001)

4. ตัวแทนชาญฉลาด (Intelligent Agents) ต่อ

- ตัวแทนชาญฉลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานประจำวันที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้งานประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ประเภทของงาน
- ตัวแทนชาญฉลาดเป็นตัวแทนซอฟต์แวร์ (Software Surrogate) สำหรับผู้ใช้หรือขั้นตอนการทำงานเพื่อเติมส่วนที่ต้องการ ตัวแทนชาญฉลาดจะใช้การสร้างและการศึกษาความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้งาน บางครั้งตัวแทนชาญฉลาดจะใช้กราฟิกเป็นตัวแทน เช่น Einstein สำหรับที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ Sherlock Holmes สำหรับตัวค้นหาข้อมูล และอื่น ๆ ดังนั้นตัวแทนชาญฉลาดหรือเรียกว่า ผู้ช่วยที่ชาญฉลาด (Intelligent Assistants) และผู้วิเศษ (Wizards) จึงเป็นระบบสารสนเทศที่ตั้งอยู่บนความรู้ในวัตถุประสงค์เฉพาะที่จะช่วยให้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

4. ตัวแทนชาญฉลาด (Intelligent Agents) ต่อ

- ตัวแทนชาญฉลาด จะพบในชุดซอฟต์แวร์การช่วยเหลืออย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert-assisted Software Packages) หนึ่งในการใช้งานของตัวแทนชาญฉลาดที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ ผู้วิเศษ (Wizard) ที่จะพบได้ใน Microsoft Office และชุดซอฟต์แวร์อื่น ๆ Wizard เหล่านี้จะมีความสามารถวิเคราะห์ว่าผู้ใช้นั้นจะใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อย่างไร ดังนั้น Wizard จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนเอกสาร รูปแบบช่องของตารางทำการ การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล (Query a Database) หรือการสร้างกราฟ
- การใช้ตัวแทนชาญฉลาด คาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วตามความง่ายในการใช้งานของซอฟต์แวร์การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในบริษัท การตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติและการกู้คืนสำหรับผู้ใช้ตัวแทนชาญฉลาด จึงกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญของชุดซอฟต์แวร์ที่มีบทบาทและประโยชน์มากขึ้น

5. ประเภทของตัวแทนฉลาด

1. User interface Agent

1) Interface Tutors
- แสดงให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการมีการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และมีการเตรียมการและแนะนำในการใช้ซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2) Presentation Agent
- เป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบของราบงานที่หลากหลายและการนำเสนอที่ผู้ใช้ต้องการ

3) Network Navigation Agent
- ค้นหาเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูลและเตรียมเส้นทางในการดูข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด

4) Role'Playing Agent
- การเล่นเกมส์และแสดงบทบาทอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจในข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

5. ประเภทของตัวแทนฉลาด (ต่อ)

2. Information Management Agant

1) Search Agents
- ช่วยใช้ค้นหาไฟล์และฐานข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ แนะนำและค้นหาข้อมูลประเภทใหม่ๆ การผลิตมีเดีย และแหล่งข้อมูลต่างๆ

2) Information Brokers
- มีการให้บริการทางด้านการลงทุน การค้นหา การพัฒนาแหล่งข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ

3) Information
- รับ ค้นหา กรอง ปฏิเสธ บันทึก ย้อนกลับ และการประกาศของผู้ที่เกี่ยวกับการรับสินค้าหรือความต้องการที่ประกอบไปด้วย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์เสียง (Voice Mail) และสื่อสารสนเทศอื่นๆ

6. หลักการทำงานของ AI

- ระบบ AI ทำงานโดยการรับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตอบกลับมา ไม่ว่าจะผ่านการใช้คำพูด ข้อความ หรือการกระทำต่าง ๆ ผลที่ตอบกลับมาก็อยู่ที่ว่าเราต้องการให้ตอบกลับมาเป็นแบบไหน และเอาผลลัพธ์นั้นมาใช้ประโยชน์ให้ตรงกับจุดประสงค์ อีกทั้งยังสามารถใช้รูปแบบการทำงานนี้เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อในอนาคตได้ เช่น Chatbot ที่ตอบข้อความอัตโนมัติได้เหมือนกับคน หรือความสามารถในการจดจำภาพ ซึ่งการทำงานของระบบทั้งหมดนั้นต้องถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมา โดยการเขียนโปรแกรมของ AI นั้นจะเน้นไปที่ทักษะการรับรู้ต่าง ๆ ดังนี้

6. หลักการทำงานของ AI (ต่อ)

1. การเรียนรู้ (Learning)

- โดยจะเน้นไปที่การรับข้อมูล และสร้างกฎสำหรับการเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งกฎนั้นเรียกว่า อัลกอริทึม (Algorithms) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่อธิบายเป็นขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน

2. การใช้เหตุผล (Reasoning)

- เน้นการตัดสินใจเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

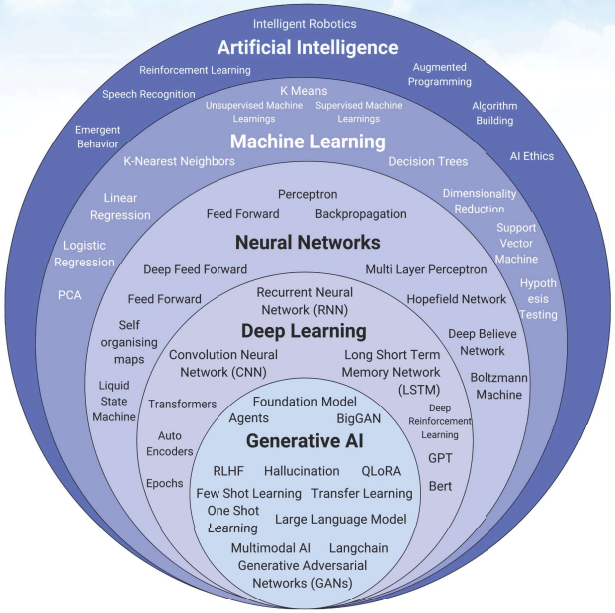
3. การแก้ไขข้อผิดพลาด (Self-correction)

- ในส่วนนี้จะได้รับการออกแบบเพื่อปรับแต่งอัลกอริทึมให้วิเคราะห์ได้อย่างละเอียด เพื่อรับประกันว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

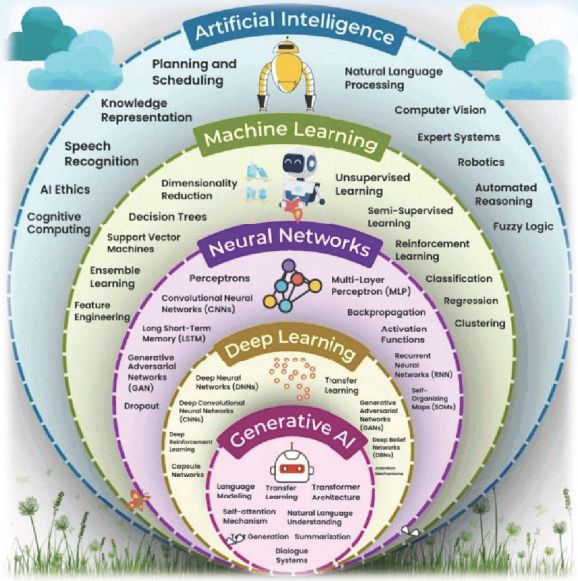
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

- เป็นส่วนที่ใช้เครือข่ายประสาทเทียม อิงตามกฎ วิธีทางสถิติ และเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างภาพใหม่ๆ เพลงใหม่ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ได้

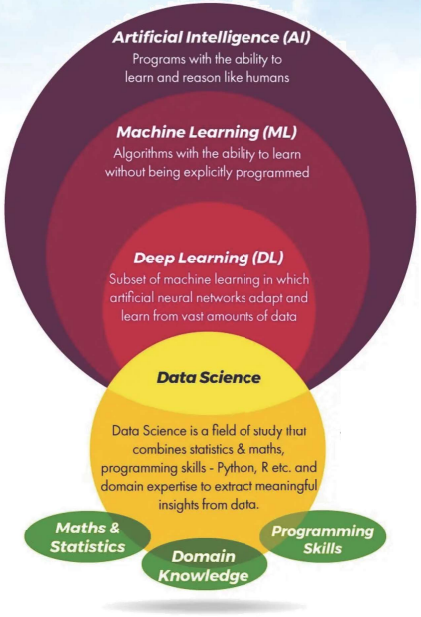
7. The AI Universe 1



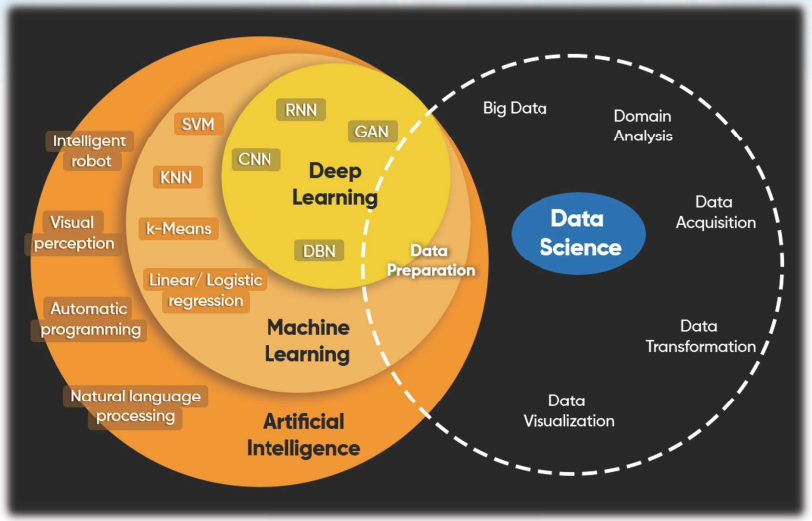
7. The AI Universe 2



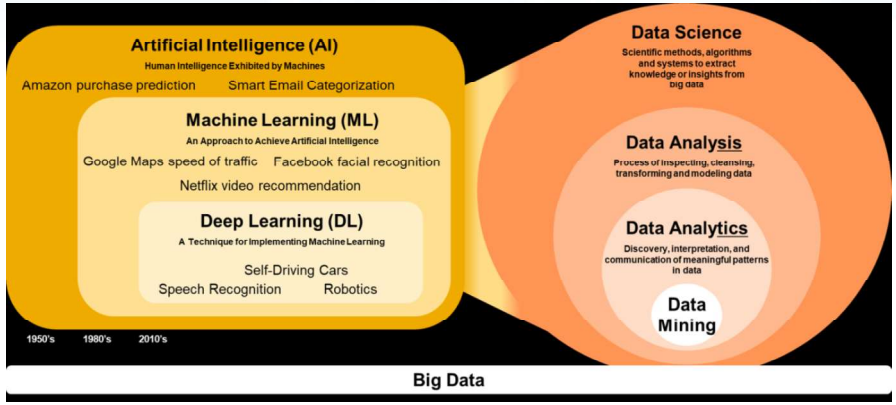
7. The AI Universe 3



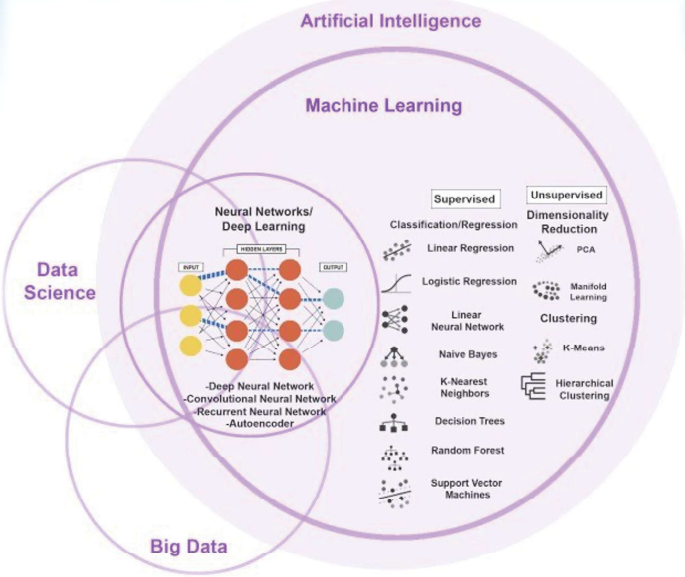
7. The AI Universe 4



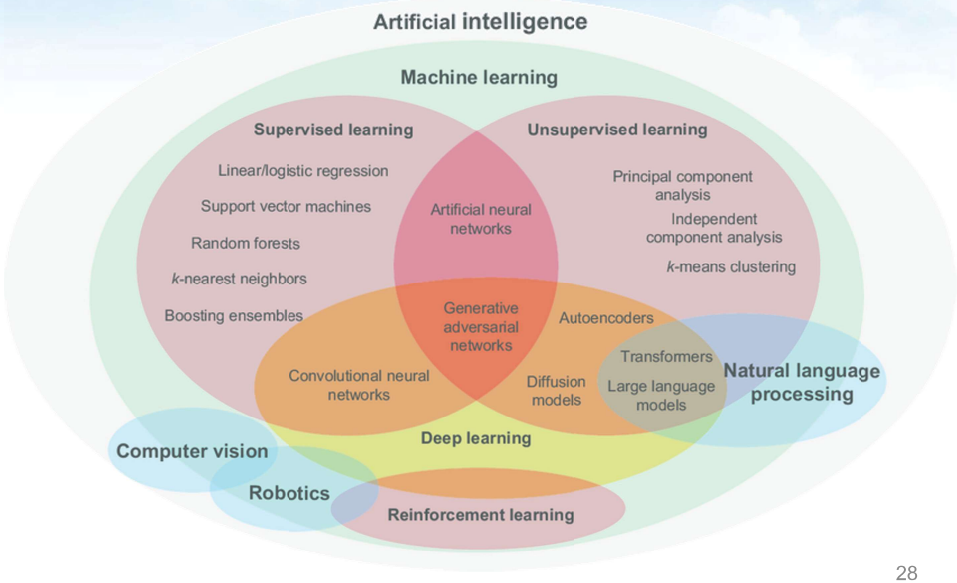
7. The AI Universe 5



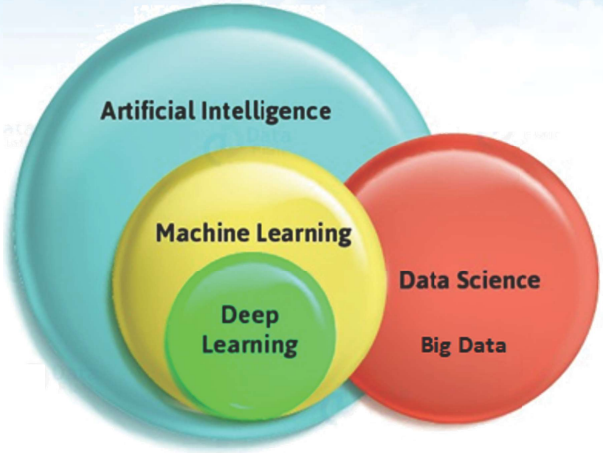
7. The AI Universe 6



7. The AI Universe 7



7. The AI Universe 8

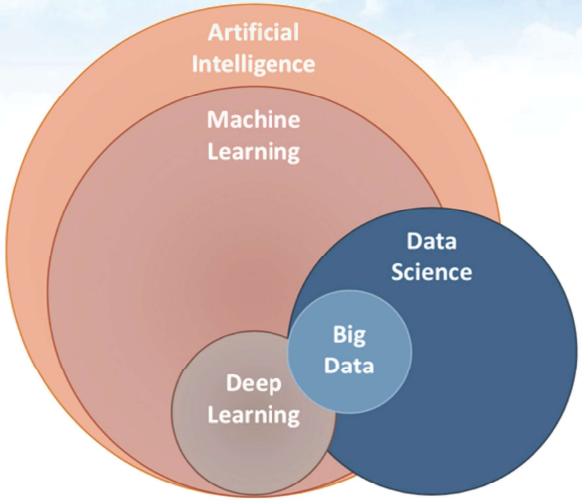


Hema Sri Kovela

Data Science Vs Machine Learning

https://medium.com/enthusiastic-blockchain-learner/data-science-vs-machine-learning-1cf116a7a661

7. The AI Universe 9

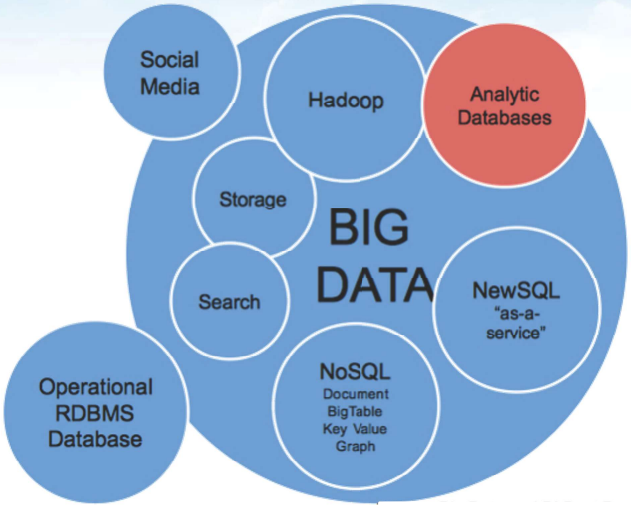


Naresh Thakur

The differences between Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning

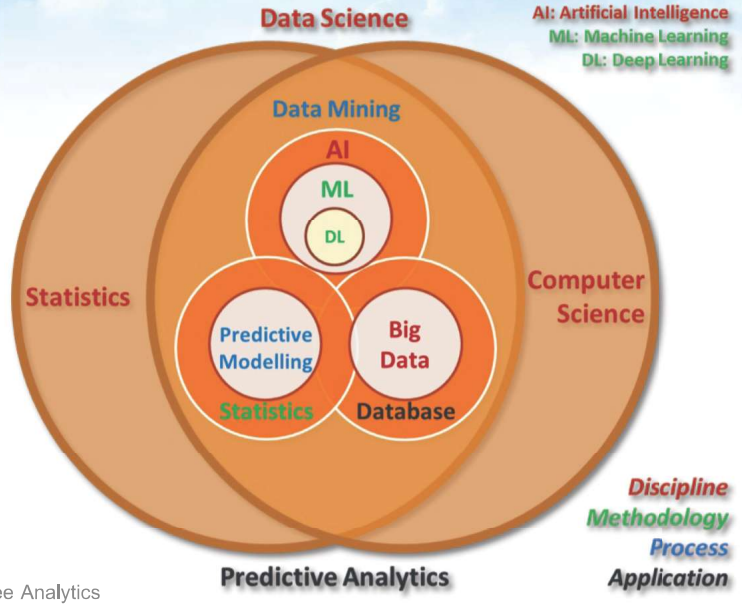
https://gmggroup.org/wp-content/uploads/2019/07/AI-Venn-diagram.png

7. The AI Universe 10



Source: Big Data and BI Best Practices: YellowFin

7. The AI Universe 11



CopperTree Analytics

8. ความแตกต่างระหว่าง ML, Deep Learning และ AI

- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ๆ ที่ใช้เรียกกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรมีลักษณะเหมือนมนุษย์มากขึ้น ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับไปจนถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Alexa แม้ว่า Machine Learning และ Deep Learning จะอยู่ภายใต้การทำงานของ AI แต่กิจกรรมของ AI ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ Machine Learning และ Deep Learning
- ตัวอย่างเช่น AI ช่วยสร้างแสดงให้เห็นถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่เหมือนกับมนุษย์ และเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกที่ก้าวหน้ามากของ Deep Learning

8.1 Machine Learning

- ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning สลับกันในหลายที่ แต่ Machine Learning ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์สาขาอื่น ๆ โดยเป็นวิทยาศาสตร์แห่งการพัฒนาอัลกอริธึมและแบบจำลองทางสถิติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล โดยระบบคอมพิวเตอร์ใช้อัลกอริทึม Machine Learning เพื่อประมวลผลข้อมูลในอดีตปริมาณมากและระบุรูปแบบข้อมูล
- ในบริบทปัจจุบัน Machine Learning หมายถึง ชุดของเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่าโมเดล Machine Learning ที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระหรือเพื่อสนับสนุนเทคนิค AI อื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

8.2 Deep Learning

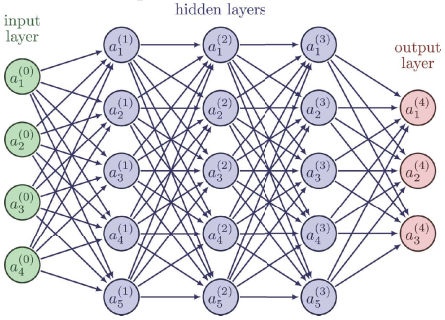
- Deep Learning นั้นช่วยยกระดับ Machine Learning ไปอีกขั้นหนึ่ง โมเดล Deep Learning จะใช้ Neural Networks เทียม ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้และประมวลผลข้อมูล โดยประกอบด้วยส่วนประกอบซอฟต์แวร์นับล้านที่ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับจุลภาคในหน่วยข้อมูลขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น ประมวลผลแต่ละพิกเซลในรูปภาพเพื่อแยกประเภทรูปภาพนั้น
- ระบบ AI สมัยใหม่มักจะรวม Neural Networks ระดับลึกหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่อทำงานที่ซับซ้อน เช่น การเขียนบทกวี หรือการสร้างภาพจากข้อความพรอมต์

9. การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ทำงาน

- ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เทคโนโลยีหลากหลายในการทำงาน ข้อมูลเฉพาะจะแตกต่างกันไป แต่หลักการหลักยังคงเหมือนเดิม โดยจะแปลงข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ให้เป็นตัวแทนเป็นตัวเลข และระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นทางคณิตศาสตร์
- ดังนั้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงจำเป็นต้องมีการฝึก โดยจะต้องสัมผัสกับชุดข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อ "เรียนรู้" ซึ่งคล้ายกับที่มนุษย์เรียนรู้จากคลังความรู้ที่มีอยู่ เทคโนโลยีบางอย่างที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้มีดังต่อไปนี้

9.1 Neural Networks

- Neural Networks เทียม นับว่า เป็นแกนหลักของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเลียนแบบการประมวลผลที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้านเซลล์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
- Neural Networks เทียมจะใช้เซลล์ประสาทเทียมเพื่อประมวลผลข้อมูลร่วมกัน เซลล์ประสาทเทียมแต่ละเซลล์หรือที่เรียกว่าโหนดจะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผลข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

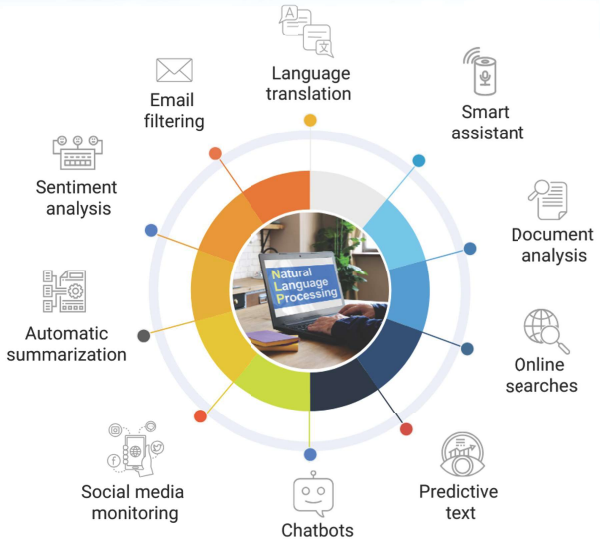


9.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ใช้ Neural Networks เพื่อตีความ ทำความเข้าใจ และรวบรวมความหมายจากข้อมูลข้อความ โดยมีการใช้เทคนิคการคำนวณต่าง ๆ ที่เชี่ยวชาญในการถอดรหัสและทำความเข้าใจภาษามนุษย์ เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เครื่องจักรประมวลผลคำไวยากรณ์ และการผสมคำเพื่อประมวลผลข้อความของมนุษย์ หรือแม้แต่สร้างข้อความใหม่
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสรุปเอกสาร Chatbot และการดำเนินการวิเคราะห์ความรู้สึก

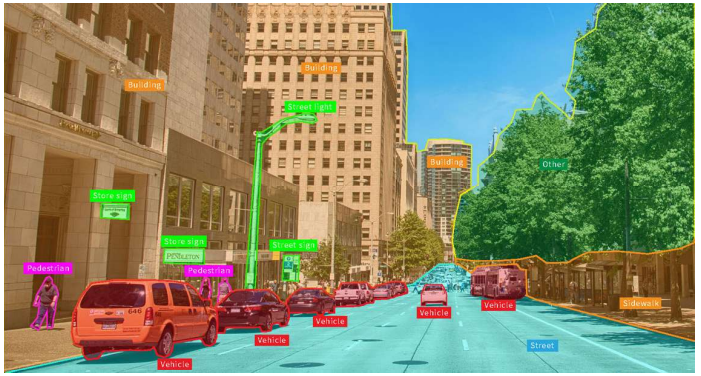
9.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ต่อ)

- Natural Language Processing Applications



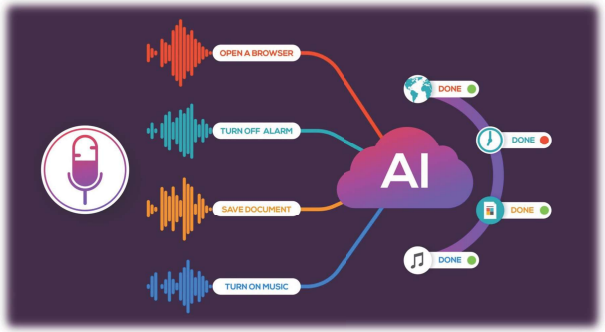
9.3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

- คอมพิวเตอร์วิชันใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อดึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากวิดีโอและรูปภาพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์วิชันเพื่อตรวจติดตามเนื้อหาออนไลน์เพื่อหาภาพที่ไม่เหมาะสม จดจำใบหน้า และจัดประเภทตามรายละเอียดของรูปภาพได้
- คอมพิวเตอร์วิชันมีความสำคัญในรถยนต์และรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองแล้วเพื่อตรวจติดตามสภาพแวดล้อมและตัดสินใจในเสี้ยววินาที



9.4 การจดจำเสียงพูด (Speech Recognition)

- การจดจำเสียงพูด (Speech Recognition) คือ การจดจำคำพูดใช้โมเดล Deep Learning เพื่อตีความคำพูดของมนุษย์ ระบุคำ และตรวจจับความหมาย
- Neural Networks สามารถถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความและบ่งบอกถึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเสียงได้ คุณสามารถนำการจดจำคำพูดไปใช้ในเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยเสมือนและซอฟต์แวร์สำหรับคอลเซ็นเตอร์ เพื่อระบุความหมายและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้



9.5 AI ช่วยสร้าง (AI Generator)

- AI ช่วยสร้าง หมายถึง ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาใหม่ ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และเสียง จากพร้อมท์ข้อความธรรมดา ๆ ได้
- AI ช่วยสร้างต่างจาก AI ในอดีตที่จำกัดอยู่เพียงการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ AI ช่วยสร้างจะใช้ประโยชน์จาก Deep Learning และชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและคล้ายคลึงกับที่สร้างโดยมนุษย์ ในขณะที่นำแอปพลิเคชันสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้นมาใช้งาน ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับอคติ เนื้อหาที่เป็นอันตราย และทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นมา
- โดยรวมแล้ว AI ช่วยสร้างแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่สำคัญในความสามารถของ AI ในการสร้างภาษามนุษย์และเนื้อหาใหม่ ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับที่สร้างโดยมนุษย์

10. ประเภทของเทคโนโลยี AI

- ประเภทของ AI สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ แบ่งตามความสามารถ และแบ่งตามฟังก์ชันการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 ปัญญาประดิษฐ์แบ่งตามความสามารถ

- เป็นการแบ่งแบบทั่วไป คือ แบ่งตามพัฒนาการของ AI ดังนี้

1. Artificial Narrow Intelligence (ANI)

- ANI หรือ Weak AI เป็นระบบ AI ประเภทที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้เพียงบางอย่างเท่านั้น และจำกัดอยู่ได้แค่ในวงแคบ คือต้องเป็นงาน หรือทักษะที่ได้รับการโปรแกรมชุดคำสั่งมาเท่านั้น ไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากนั้นได้ และไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งนั่นคือ AI ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ เช่น BellaBot หุ่นยนต์บริการที่เห็นได้ในร้านอาหารต่างๆ

2. Artificial General Intelligence (AGI)

- AGI หรือ Strong AI เป็นระบบ AI ประเภทที่มีสติปัญญา และความสามารถในการทำงานต่างๆ ได้เทียบเท่ากับสมองมนุษย์ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตได้เหมือนมนุษย์ แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนา AI ประเภทนี้ได้สำเร็จ ซึ่ง AI ประเภทนี้อาจเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้เช่นกัน

3. Artificial Super Intelligence (ASI)

- ASI เป็นระบบ AI ประเภทที่มีปัญญาเหนือกว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนา AI ในระดับนี้ขึ้นมาได้ ส่วนมากจะเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นในสื่อต่างๆ มากมาย เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ นวนิยาย หรือเกม โดยไอเดียที่เกิดขึ้นเป็นแนวคิดเรื่องเครื่องจักรสามารถยึดครองโลกได้

10.2 ปัญญาประดิษฐ์แบ่งตามฟังก์ชันการทำงาน

- ประเภทแบ่งตามฟังก์ชันการทำงาน หรือแบ่งจากระบบการประมวลผลของ AI

1. Reactive Machines

- เป็นระบบ AI ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถจำกัด ไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเอง ไม่สามารถดึงข้อมูลเก่ามาพัฒนาในการตัดสินใจให้ดีขึ้นได้ ไม่สามารถสร้างการอนุมานจากข้อมูล เพื่อประเมินการกระทำในอนาคตได้ ทำได้แค่ปฏิกิริยาโต้ตอบกับสถานการณ์ตรงหน้าเท่านั้น เช่น การเล่นหมากรุก เป็นต้น

2. Limited Theory

- เป็นระบบ AI ที่ตรงกันข้ามกับประเภท Reactive Machines โดยสิ้นเชิง เพราะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ มีหน่วยความจำ แต่มีจำกัด สามารถดึงข้อมูลเก่ามาตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งยิ่งมีข้อมูลมาก ระดับความถูกต้องแม่นยำก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น รถยนต์ AI ใช้เซ็นเซอร์เพื่อระบุผู้คนที่เดินข้ามถนน สัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจในการขับขี่ดีขึ้น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้

10.2 ปัญญาประดิษฐ์แบ่งตามฟังก์ชันการทำงาน (ต่อ)

- ประเภทแบ่งตามฟังก์ชันการทำงาน หรือแบ่งจากระบบการประมวลผลของ AI

3. Theory of Mind

- การทำงานของ AI ประเภทนี้ คือ สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ ของมนุษย์ได้ เหมือนตัวอย่าง AI ที่เกิดขึ้นในภาพยนต์เรื่อง Her (2013) AI ที่สามารถรับรู้ความรู้สึก และพูดคุยได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จริง และยังต้องใช้เวลาอีกมากในการค้นคว้าและพัฒนา หากในอนาคต AI ประเภทนี้พัฒนาได้สำเร็จ AI ประเภทนี้อาจสามารถทำนายพฤติกรรมล่วงหน้าได้ เหมือนการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ผ่านการทำความเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงหน้า

4. Self-awareness

- เป็นระบบ AI ขั้นสูงสุด สามารถมีอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ และมีความต้องการเป็นของตัวเอง รวมถึงสามารถคิดตัดสินใจ เลือก และกระทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองทั้งหมด เช่นตัวอย่าง AI ในภาพยนตร์เรื่อง Chappie (2015) AI ที่สามารถเรียนรู้ความรัก และเรียนรู้ในการมีชีวิตอยู่ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับประเภท Theory of Mind ซึ่ง AI ประเภทนี้มีความก้าวกระโดดกว่าทฤษฎีความคิดของ AI เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การทำความเข้าใจอารมณ์ ไปสู่การตระหนักรู้ในสถานะของตนเอง การคาดการณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ และมนุษย์เรายังห่างไกลจาก AI ประเภทนี้มาก

11. จุดประสงค์ของการใช้งานเทคโนโลยี AI

- ระบบ AI มีความสามารถหลากหลายในการใช้งานกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจุดประสงค์หลักของการใช้เทคโนโลยี AI ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมายได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกมาใช้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ
- นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI ยังช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงใช้ค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้จาดชุดข้อมูลที่มี เพื่อยกระดับให้ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว
- ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนี้

12. เทคโนโลยี AI

การสร้างภาพ	AI ถูกนำมาใช้ในการผลิตภาพเพื่อสร้างภาพใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือจากคำอธิบาย ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้ข้อความพร้อมท์อย่างง่าย เช่น "พระอาทิตย์ตกเหนือภูเขา" และสร้างภาพที่สมจริงหรือภาพศิลปะของฉากนั้นได้ มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในงานศิลปะ บันเทิง และการตลาด ช่วยให้ผู้สร้างเห็นภาพแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การสร้างข้อความ	การสร้างข้อความคือการที่ AI เขียนข้อความโดยอัตโนมัติ โดยเลียนแบบการเขียนของมนุษย์ โดยสามารถสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่ประโยคง่าย ๆ ไปจนถึงบทความ บทกวี หรือเรื่องราวต่าง ๆ เทคโนโลยีนี้ใช้ใน Chatbot การสร้างเนื้อหา และการเขียนอีเมลหรือรายงาน
การสร้างและการจดจำคำพูด	การสร้างคำพูดทำให้ AI สามารถสร้างคำพูดได้ เช่นเดียวกับวิธีที่ผู้ช่วยเสมือน (เช่น Alexa) พูดคุยกับคุณ การรู้จำเสียงคือการที่ AI เข้าใจและประมวลผลคำพูดของมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยเสียง สายด่วนบริการลูกค้า และแม้กระทั่งในการช่วยให้ผู้พิการสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
AI หลายรูปแบบ	AI หลายรูปแบบผสมผสานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น AI หลายรูปแบบอาจวิเคราะห์วิดีโอโดยการทำความเข้าใจคำพูดและวัตถุในวิดีโอ และอ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ รูปแบบขั้นสูงของ AI นี้ถูกนำมาใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งการทำความเข้าใจและการตีความข้อมูลหลายประเภทพร้อมกันถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย

13. สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน AI

- สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 Layer หลัก
- Layer ทั้งหมดทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ซึ่งให้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และหน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับ AI

13. สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน AI (ต่อ)

Layer ที่ 1: Layer ข้อมูล

- AI สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Machine Learning การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการจดจำรูปภาพ ศูนย์กลางของเทคโนโลยีเหล่านี้คือข้อมูล ซึ่งเป็น Layer ชั้นพื้นฐานของ AI Layer นี้จะเน้นไปที่การเตรียมข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน AI เป็นหลัก

Layer ที่ 2: Layer โมเดล

- ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันใช้โมเดลพื้นฐานและโมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นหลักเพื่อทำงานดิจิทัลที่ซับซ้อน โมเดลพื้นฐานเป็นโมเดล Deep Learning ที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับสเปกตรัมกว้างของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ไม่ระบุ โมเดลเหล่านี้สามารถทำงานต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย โดยมีระดับความแม่นยำสูงโดยอิงตามพรอมต์อินพุต องค์กรจะใช้โมเดลพื้นฐานที่มีอยู่และผ่านการฝึกมาแล้วปรับแต่งด้วยข้อมูลภายในเพื่อเพิ่มความสามารถ AI ให้กับแอปพลิเคชันที่มีอยู่หรือสร้างแอปพลิเคชัน AI ใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหลายองค์กรยังคงใช้โมเดล Machine Learning สำหรับงานดิจิทัลจำนวนมากต่อไป โมเดล Machine Learning สามารถทำงานได้ดีกว่าโมเดลพื้นฐานสำหรับการใช้งานหลาย ๆ กรณี และนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สามารถเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะได้อย่างยืดหยุ่น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลพื้นฐาน »

Layer ที่ 3: Layer แอปพลิเคชัน

- Layer ที่สามคือ Layer แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนของสถาปัตยกรรม AI ที่ลูกค้าจะได้สัมผัส คุณสามารถขอให้ระบบ AI ทำงานบางอย่าง สร้างข้อมูล ให้ข้อมูล หรือตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบได้ Layer แอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถโต้ตอบกับระบบ AI

14. ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน

- ปัจจุบันระบบ AI ได้ถูกนำมาใช้ในแวดวงธุรกิจ และอุตสาหกรรมมากมายหลากหลายประเภท เช่น โรงงาน การผลิต โรงพยาบาล และการให้บริการ รวมไปถึงยังมีการนำ AI ไปใช้งานในการทำงานในแต่ละฟังก์ชันของธุรกิจอีกด้วย
- ซึ่ง AI เป็นส่วนสำคัญที่ได้เข้ามาช่วยให้การทำงานต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้น ช่วยพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

14.1 การดูแลรักษาความปลอดภัย

- ปัจจุบันการทำธุรกิจมีขั้นตอนต่าง ๆ มากขึ้น และซับซ้อนตามมาด้วย การป้องกันจึงต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย เช่น มีการใช้เอกสารปลอมแปลงมาใช้ในการทำธุรกรรมในองค์กร จึงได้มีระบบซอฟต์แวร์ Anti Virus ที่มีเทคโนโลยี AI อยู่เบื้องหลังการทำงาน ด้วยระบบ Machine Learning เลยทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้น
- AI เข้ามาช่วยในระบบงานอุตสาหกรรม สำหรับเรื่องรักษาความปลอดภัย มี AI ตรวจจับใบหน้าเพื่อคัดกรองบุคลากรในองค์กร หรือบุคคลแปลกหน้าได้ และการรักษาความปลอดภัย เช่น การตรวจจับและแจ้งเตือน หากพนักงานใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Personal Protection Equipment (PPE) ไม่ครบหรือไม่เหมาะสมในการทำงานในแต่ละพื้นที่ของพนักงาน เป็นต้น

14.2 การตลาด การขาย และการบริการ

- สำหรับธุรกิจด้านนี้ ระบบ AI เข้ามามีบทบาทได้อย่างหลายอย่าง เช่น ช่วยพัฒนากลยุทธ์การขาย การดูแล และให้บริการลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดูความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ รวมถึงการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการโฆษณาทางออนไลน์ และนำมาปรับปรับใช้กับระบบการขาย และการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- นอกจากนี้ ระบบ AI ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และวิจัยการตลาดจากข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถประเมินความสำเร็จ และทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้ง AI ยังเข้ามาช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยในการเพิ่มยอดขายได้ เช่น การนำ AI ตรวจจับใบหน้า เข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยดูแล และให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันท่วงที เมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ หรือการใช้ Face Recognition Smart Retail สามารถเพิ่มยอดขายได้ โดย AI สามารถประมวลผล และส่ง Sales Guide ข้อแนะนำในการขายและการให้บริการเฉพาะบุคคล ให้กับพนักงานขายแบบ Real-time เพื่อให้พนักงานสามารถให้การให้บริการแบบตรงใจ Personalization services กับลูกค้าคนสำคัญได้นั่นเอง

14.3 การวิจัย และการพัฒนา

- เทคโนโลยี AI มีระบบการทำงานในเรื่องของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยม และเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยมาก ดังนั้น ในด้านการวิจัย การพัฒนาต่างๆ จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องสูง ไม่ว่าจะในด้านอุตสาหกรรมไหน ๆ จะยิ่งพัฒนาให้สินค้านั้นเกิดผลสำเร็จได้อย่างมากเลยทีเดียว

14.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ในส่วนการจัดสรรบุคลากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ AI มีความสามารถในการจัดการกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เช่น AI สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างการคัดเลือกผู้สมัครงานจำนวนมากให้ง่ายขึ้น Chatbot สามารถช่วยตอบคำถามที่ผู้สมัครถามเข้ามาได้แบบอัตโนมัติ เช่น นโยบายของบริษัท หรือสวัสดิการต่าง ๆ

14.5 การจัดการด้าน IT

- การจัดด้าน IT อาจนับว่าเป็นส่วนแรกๆ ในการนำระบบ AI มาใช้ในแวดวงธุรกิจ และอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี AI จะช่วยทำให้กระบวนการที่อาศัยการทำงานแบบซ้ำ ๆ สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ทางทีม IT สามารถประเมินปัญหา และป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งระบบ AI ได้เข้ามาช่วยพัฒนาระบบ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

14.6 การผลิต

- ระบบ AI จะช่วยในส่วนที่เป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ต้องใช้ความประณีต และทำเหมือนเดิมตลอด การนำ AI มาประยุกต์ใช้ตรงนี้จึงช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตได้อีกด้วย จึงทำให้การผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

14.7 บัญชี และการเงิน

- ในระบบการทำงานที่ต้องทำแบบซ้ำ ๆ และมีข้อมูลตัวเลขจำนวนมหาศาล การนำความสามารถของระบบ AI มาใช้ ช่วยทำให้พนักงานแผนกบัญชีไม่ต้องมาทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ แล้วไปมุ่งทำงานที่สำคัญกว่าได้ แถมยังช่วยลดความผิดพลาดจากข้อมูลจำนวนมากได้อีกด้วย
- นอกจากนี้ AI ยังสามารถอ่านข้อความจากเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ไปจนถึงลายมือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแปลงเป็นรูปแบบของตัวอักษรหรือข้อความ ที่จะสามารถนำไปประมวลผลและใช้สำหรับค้นหา ด้วยการจัดทำดัชนีเอกสาร ช่วยให้ค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาด้วย Keyword ที่ตั้งไว้ ได้ด้วย Optical Character Recognition (OCR) หรือตัวช่วยแปลงไฟล์เอกสาร

14.8 ธุรกิจ E-Commerce

- ระบบ AI เป็นที่นิยมมากในธุรกิจ E-Commerce โดยธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำ AI มาใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้า การค้นหาอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจ E-Commerce ประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ และนำมาปรับ

14.9 การบริหารจัดการธุรกิจ

- ในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ว่าธุรกิจไหน ก็ต้องมีเรื่องให้จัดการมากมาย ระบบ AI จึงเป็นประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการจัดประเภทอีเมล์ การตอบอีเมล์ การใช้ Siri ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อัตโนมัติ การตอบคำถามการบริการแก่ลูกค้า การแปลงเสียงเป็นตัวอักษร รวมไปถึงช่วยเรื่องตรวจสอบความปลอดภัย

14.10 Chatbot และผู้ช่วยอัจฉริยะ

- Chatbot และผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ซับซ้อนและเหมือนมนุษย์มากขึ้น โดยสามารถเข้าใจบริบทและสร้างคำตอบที่สอดคล้องกันสำหรับภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนและการสอบถามของลูกค้า ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนลูกค้า การให้ความช่วยเหลือแบบเสมือน และการสร้างเนื้อหาเพื่อให้การโต้ตอบแบบส่วนตัว ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของโมเดลเหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับและปรับปรุงประสิทธิภาพได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และช่วยปรับปรุงประสบการณ์และประสิทธิภาพของผู้ใช้
- ตัวอย่างเช่น Deriv หนึ่งในโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลที่กระจายไปตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ Deriv ใช้ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงและประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งในด้านการสนับสนุนลูกค้า การตลาด และการสรรหาบุคลากร Deriv ลดเวลาที่ใช้ในการรับสมัครพนักงานใหม่ลง 45 เปอร์เซ็นต์ และลดเวลางานในการสรรหาบุคลากรลง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้ AI

14.11 การประมวลผลเอกสารที่ชาญฉลาด

- การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (Intelligent Document Processing: IDP) จะแปลรูปแบบเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น แปลงเอกสารทางธุรกิจ เช่น อีเมล รูปภาพ และ PDF เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง IDP ใช้เทคโนโลยี AI เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), Deep Learning และคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อแยก จำแนก และตรวจสอบข้อมูล
- ตัวอย่างเช่น HM Land Registry (HMLR) จัดการกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 87 เปอร์เซ็นต์ในอังกฤษและเวลส์ เจ้าหน้าที่ดูแลกรณีของ HMLR เปรียบเทียบและตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ องค์กรได้ปรับใช้แอปพลิเคชัน AI เพื่อทำให้การเปรียบเทียบเอกสารเป็นอัตโนมัติ ซึ่งลดเวลาในการตรวจสอบลง 50 เปอร์เซ็นต์ และเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการอนุมัติการโอนอสังหาริมทรัพย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ HMLR ใช้งาน Amazon Textract

14.12 Application Performance Monitoring

- Application Performance Monitoring (APM) เป็นกระบวนการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์และข้อมูลทางไกลเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เครื่องมือ APM ที่ใช้ AI เป็นหลักจะใช้ข้อมูลประวัติเพื่อคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาแบบ Real Time โดยแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงให้กับนักพัฒนา กลยุทธ์นี้ช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาคอขวดได้
- ตัวอย่างเช่น Atlassian สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและองค์กรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น Atlassian ใช้เครื่องมือ AI APM เพื่อตรวจติดตามแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรง เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย ML ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขประสิทธิภาพที่ลดลง

14.13 การซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์

- การบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์ที่เสริมด้วย AI คือการใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุปัญหาที่อาจนำไปสู่เวลาหยุดทำงานของระบบหรือบริการ การบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์ช่วยให้ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ลดเวลาหยุดทำงานและป้องกันการหยุดชะงักได้
- ตัวอย่างเช่น Baxter ใช้โรงงานผลิต 70 แห่งทั่วโลกและดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ Baxter ใช้การบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์เพื่อตรวจจับสภาวะที่ผิดปกติในอุปกรณ์อุตสาหกรรมโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถนำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานล่วงหน้าเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Baxter ใช้งาน Amazon Monitron

14.14 การวิจัยทางการแพทย์

- การวิจัยทางการแพทย์ใช้ AI เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการ ปรับงานที่ต้องซ้ำ ๆ ให้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ และประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล สามารถใช้เทคโนโลยี AI ในการวิจัยทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าและพัฒนายาแบบครบวงจร ถอดความบันทึกทางการแพทย์ และลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด
- ตามตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง C2i Genomics ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผล ไปป์ไลน์จีโนม และการตรวจทางคลินิกในวงกว้างที่สามารถปรับแต่งได้ เนื่องจาก AI ครอบคลุมไปถึง Solution การประมวลผล นักวิจัยจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางคลินิกและการพัฒนาวิธีการได้ ทีมวิศวกรยังใช้ AI เพื่อลดความต้องการใช้ทรัพยากร การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม และต้นทุน NRE อีกด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่ C2i Genomics ใช้งาน AWS HealthOmics